علامة التبويب 1

المساق:الانترنت و المنصات الإلكترونية.

عنوان التقرير:الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين.

اسم الطالب :حبيبة عطيه السيد ابراهيم عبد النبي.

الرقم الجامعي:2500858.

العام الدراسي:2026.

1- عنوان التقرير

الذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدًا للمطورين: تقرير مبسط حول الاستعانة بنماذج مثل ChatGPT و Gemini للمساعدة في فهم وشرح اكواد الويب الأساسية للمبتدئين.

2-المقدمة

في الفترة الأخيرة، أصبح الذكاء الاصطناعي من التقنيات المهمة التي نستخدمها في حياتنا اليومية، حيث يساعدنا في البحث عن المعلومات والتعلم وحل بعض المشكلات. ومن المجالات التي يمكن أن نستفيد فيها من الذكاء الاصطناعي مجال البرمجة، خاصةً بالنسبة للطلاب والمبتدئين الذين يبدأون في تعلم تصميم وتطوير مواقع الويب.

في بداية تعلم البرمجة، قد يواجه الطالب صعوبة في فهم الأكواد ومعرفة وظيفة كل جزء منها، كما قد يجد بعض المصطلحات البرمجية صعبة أو غير واضحة. لذلك يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT و Gemini، للمساعدة في شرح الأكواد بطريقة بسيطة، وتقديم أمثلة عليها، وتوضيح الأخطاء التي قد تظهر أثناء كتابة البرنامج.

ومن هنا جاءت فكرة هذا التقرير، وهي التعرف على كيفية الاستفادة من هذه الأدوات في تعلم أساسيات برمجة الويب، مع توضيح أهم مميزاتها وبعض الأمور التي يجب الانتباه إليها عند استخدامها.

3- نبذة مختصرة عن الموضوع

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من الذكاء الاصطناعي يستطيع إنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والأكواد البرمجية، بناءً على التعليمات والأسئلة التي يكتبها المستخدم. ومن أمثلته ChatGPT الذي طورته شركة openAI ، Gemini الذي طورته شركة Google.

يمكن الاستعانة بهذه الأدوات في فهم لغات الويب الأساسية، وهي HTML و CSS و JavaScript.

وتستخدم HTML لتنظيم محتوى صفحة الويب، بينما تُستخدم CSS لتنسيق الصفحة وتحديد الألوان والخطوط والأحجام، أما JavaScript فتُستخدم إضافة التفاعل إلى الموقع، مثل الاستجابة عند الضغط على زر.

وتساعد هذه الأدوات المبتدئ على فهم هذه اللغات من خلال الشرح والأمثلة العملية، بدلًا من الاكتفاء بحفظ الأكواد دون معرفة طريقة عملها.

4- كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في فهم الأكواد؟

يمكن للمبتدئ كتابة جزء من الكود في ChatGPT أو Gemini، ثم طلب شرحه بلغة بسيطة. ويمكنه أيضًا أن يطلب توضيح وظيفة كل سطر، أو معرفة سبب ظهور خطأ معين، أو الحصول على مثال مشابه للتدريب.

ومن أهم طرق الاستفادة من هذه الأدوات شرح الأكواد البرمجية وتبسيط المصطلحات، بالإضافة إلى اكتشاف الأخطاء وإنشاء أمثلة تدريبية تساعد الطالب على فهم البرمجة بصورة أفضل. كما يمكن استخدامها لاقتراح طرق تجعل الكود أوضح وأسهل في القراءة.

5- أمثلة بسيطة على استخدام هذه الأدوات

المثال الأول: فهم لغة HTML

إذا أراد الطالب إنشاء عنوان في صفحة ويب، فيمكنه كتابة الكود التالي:

```
<h1>مرحبا بكم في موقعي</h1>
<p>هذه أول صفحة ويب تقوم بإنشائها.</p>
```

يمكن أن يطلب من ChatGPT أو Gemini شرح الكود، فيوضح له أن الوسم h1 يُستخدم لكتابة عنوان رئيسي، بينما يُستخدم الوسم p لكتابة فقرة نصية. وبذلك يفهم الطالب أن لكل وسم وظيفة معينة، وأن HTML تساعده على تنظيم محتوى الصفحة.

المثال الثاني: فهم لغة CSS

إذا أراد الطالب تغيير لون العنوان وحجم الخط، يمكنه استخدام الكود التالي:

```
h1 {
    color: blue;
    font-size: 30px;
}
```

يمكن للأداة أن تشرح له أن الخاصية color تحدد لون النص، وأن الخاصية font-size تحدد حجم الخط. كما يمكنه أن يطلب تغيير اللون إلى الأحمر أو جعل حجم الخط أصغر، ثم يجرب النتيجة بنفسه.

المثال الثالث: فهم لغة JavaScript

يمكن استخدام JavaScript لجعل صفحة الويب أكثر تفاعلًا، مثل عرض رسالة عند الضغط على زر:

```
<button onclick="alert('أهلا بك!')">اضغط هنا</button>
```

عند الضغط على الزر، تظهر رسالة تحتوي على عبارة «أهلا بك!». ويمكن للطالب أن يطلب من الأداء شرح وظيفة الزر ة الخاصية one lick و الدالة alert.

توضح هذه الأمثلة أن الذكاء الاصطناعي لا يساعد فقط في كتابة الأكواد، بل يمكن أن يساعد الطالب علي فهمها و تجربتها و تعديلها تدريجيا .

6- دور ChatGPT وGemini في تعلم البرمجة

يستطيع ChatGPT المساعدة في شرح المفاهيم البرمجية، وإعادة صياغة الشرح بطريقة أبسط، واقتراح أمثلة، ومراجعة أجزاء من الكود. كما يوفر Gemini إمكانات للمساعدة في البرمجة وشرح الأكواد.
ومن الأفضل أن تكون أسئلة الطالب واضحة ومحددة، مثل: «اشرح هذا الكود سطرًا بسطر، واذكر وظيفة كل خاصية، ثم أعطني مثالًا بسيطًا مشابهًا لأتدرب عليه». فكلما كان السؤال واضحًا، زادت فرصة الحصول على إجابة مناسبة لاحتياجات الطالب.

7- مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي في تعلم البرمجة

من أهم المميزات أنه يتيح للطالب الحصول على شرح عند الحاجة، ويساعده على التعلم وفقًا لمستواه، ويوفر عليه بعض الوقت في البحث عن معنى المصطلحات أو أسباب الأخطاء. كما يشجعه على التجربة وطرح الأسئلة بدلًا من التوقف عند أول مشكلة تواجهه.
ومن المميزات أيضًا إمكانية طلب أكثر من مثال على الفكرة نفسها، وهو ما يساعد على فهمها بصورة أفضل. ومع ذلك، يجب أن يظل الهدف الأساسي هو التعلم واكتساب المهارة، وليس مجرد نسخ الأكواد الجاهزة.

8- التحديات والاحتياطات عند استخدام هذه الأدوات

على الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي، فإنه ليس دقيقًا دائمًا، فقد يقدم كودًا يحتوي على خطأ أو شرحًا غير مناسب للحالة المطلوبة. لذلك يجب تجربة الكود والتأكد من صحة النتيجة، والرجوع إلى المصادر التعليمية الموثوقة عند الحاجة.
ومن المهم أيضًا ألا يعتمد الطالب على الذكاء الاصطناعي اعتمادًا كاملًا، لأن نسخ الأكواد دون فهمها قد يجعل من الصعب عليه حل المشكلات بنفسه في المستقبل. والأفضل أن يحاول فهم الكود أولًا، ثم يستخدم الأداة للمساعدة، وبعد ذلك يعيد كتابة المثال أو يعدله بنفسه.
كذلك يجب عدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات الشخصية أو المعلومات السرية داخل أدوات الذكاء الاصطناعي، والالتزام بتعليمات المدرس أو الجامعة بشأن استخدام هذه الأدوات في الواجبات والتقارير.

9- الخاتمة

في نهاية هذا التقرير، أرى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح وسيلة مفيدة يمكن أن تساعد المبتدئين في تعلم برمجة مواقع الويب وفهم الأكواد الأساسية. فمن خلال أدوات مثل ChatGPT وGemini، يستطيع الطالب الحصول على شرح مبسط، وتجربة أمثلة عملية، والتعرف على الأخطاء ومحاولة إصلاحها.
ولكن الاستفادة الحقيقية من هذه الأدوات لا تتحقق بمجرد الحصول على كود جاهز، بل من خلال فهم طريقة عمله وتطبيقه والتدرب عليه. لذلك من الأفضل الجمع بين استخدام الذكاء الاصطناعي والرجوع إلى المصادر التعليمية الموثوقة، مع الاعتماد على مجهود الطالب في الفهم والتجربة. وبذلك يصبح الذكاء الاصطناعي مساعدًا في التعلم وتطوير المهارات، وليس بديلًا عن التعلم نفسه.

10- المراجع والمصادر الإلكترونية

OpenAI – إمكانات ChatGPT:
https://help.openai.com/ar/articles/9260256-chatgpt-capabilities-overview
Google Cloud – Gemini Code Assist:
https://cloud.google.com/workstations/docs/write-code-gemini
MDN Web Docs – موقعك الإلكتروني الأول:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web
MDN Web Docs – تعلم تطوير الويب:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development

تم الاستعانة بهذه المصادر للتعرف على إمكانات أدوات الذكاء الاصطناعي في المساعدة على البرمجة، وعلى أساسيات لغات HTML وCSS وJavaScript.